Тема: Орган слуха и равновесия. Орган вкуса

Обязательные препараты

Препарат № 1. Кортиев орган (Электронный атлас: стр. 181, 182)**.**
Окраска: гематоксилин – эозин.

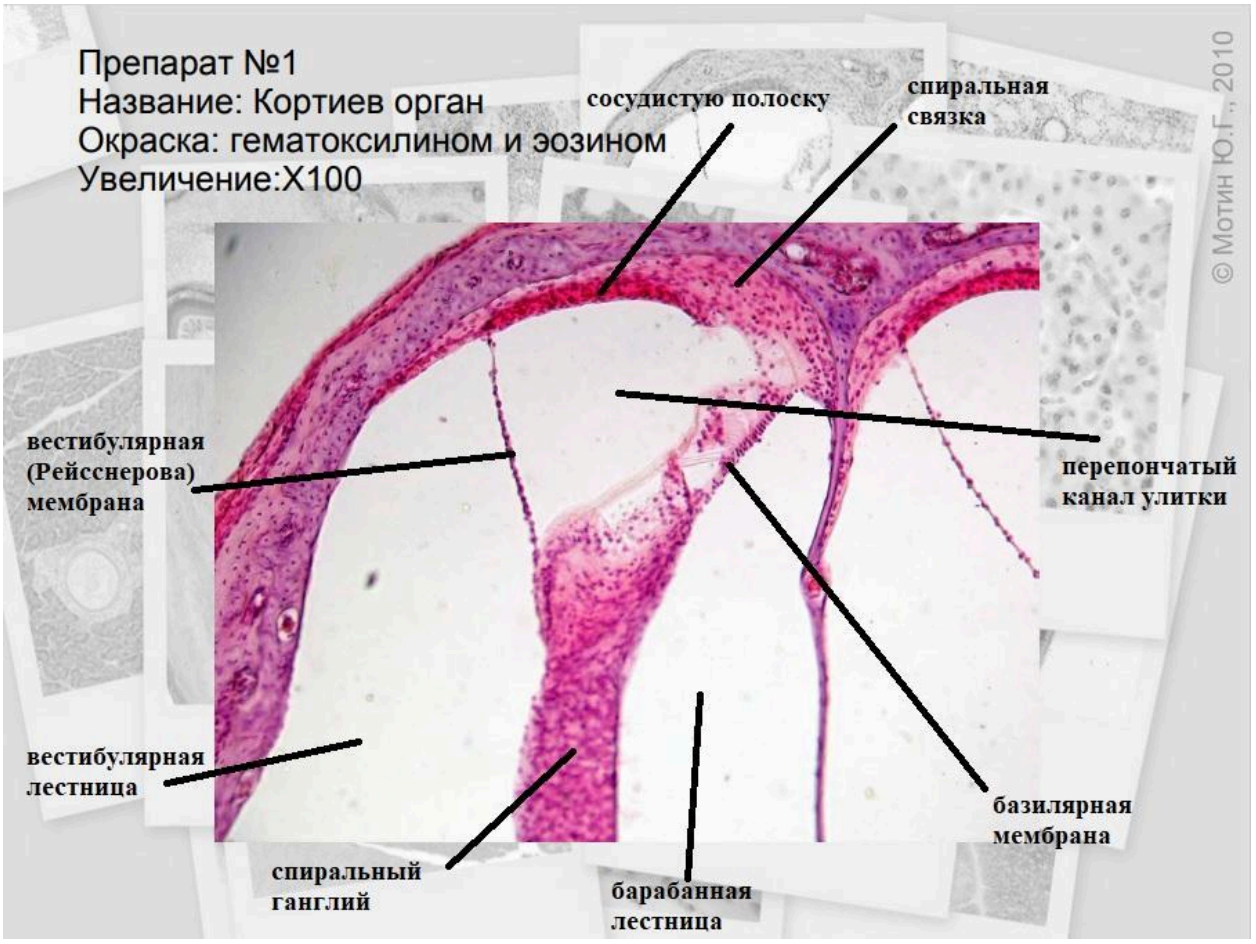
На малом увеличении микроскопа найти вертикальный срез костного канала улитки, расположенной в каменистой части височной кости. На всем своем протяжении он подразделяется на 3 части. Среднюю часть костного канала улитки занимает перепончатый канал, имеющий на разрезе форму треугольника. Над ним виден срез лестницы преддверия (вестибулярная лестница), под ним срез барабанной лестницы. Обе лестницы содержат перилимфу, а перепончатый канал улитки – эндолимфу.
На большом увеличении микроскопа изучить строение стенок перепончатого канала улитки.
Верхнемедиальная стенка перепончатого канала представлена вестибулярной (Рейсснера) мембраной, в которой различают три слоя: эндотелий (эпителий мезенхимного происхождения) – со стороны вестибулярной лестницы; тонкий слой плотной волокнистой соединительной ткани и однослойный плоский эпителий (эпителий эктодермального происхождения) – со стороны эндолимфы. Наружная стенка перепончатой канала улитки срастается
с наружной костной стенкой канала. Она имеет два слоя: внутренний (обращённый к эндолимфе) – сосудистую полоску
и наружный (обращённый к костной ткани) – спиральную связку. Сосудистая полоска представляет собой многорядный эпителий, в толще которого проходят многочисленные кровеносные капилляры. Функция сосудистой полоски – трофическая и секреторная (продукция эндолимфы). Спиральная связка образована плотной волокнистой тканью.
Наиболее сложно устроена нижняя стенка перепончатого лабиринта - базилярная мембрана (пластинка). Со стороны барабанной лестницы пластинка покрыта эндотелием (эпителием мезенхимного происхождения). Основу пластинки составляют коллагеновые волокна, расположенные в матриксе. Они тянутся радиально от спиральной костной пластинки к спиральной связке наружной стенки. Со стороны эндолимфы на базилярной пластинке располагается спиральный, или кортиев, орган**,** который имеет собственную базальную мембрану и воспринимает звуковые раздражения. Рецепторные элементы кортиева органа представлены внутренними и наружными волосковыми клетками, которые своими основаниями располагаются в особых вдавлениях, образованных телами подлежащих опорных (фаланговых) клеток, располагающихся непосредственно на базальной мембране. Между внутренними и наружными волосковыми клетками проходит тоннель, ограниченный клетками столбами. От вестибулярной губы лимба идёт покровная (текториальная) мембрана. Она контактирует с волосками рецепторных клеток спирального органа, содержит в своём составе много коллагеновых волокон, но из-за преобладания матрикса имеет желеобразную консистенцию.
Тела первых (афферентных) нейронов, иннервирующих кортиев орган, находятся в основании спирального костного гребня улитки и образуют т.н. спиральный ганглий. Дендриты этих нейронов подходят к базальной мембране (теряя миелиновую оболочку), затем часть из них направляется к внутренним волосковым клеткам; другая часть проходит через туннель
и идёт к наружным волосковым клеткам. Аксоны нейронов спирального ганглия направляются в составе n. vestibulocochlearis (VIII) в соответствующее ядро варолиева моста.

На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:
1 ─ вестибулярная лестница;
2 – барабанная лестница;
3 – перепончатый канал улитки;
4 – вестибулярная (Рейсснерова) мембрана;
5 – спиральная связка;
6 – сосудистая полоска;
7 – базилярная мембрана;
8 – кортиев орган:

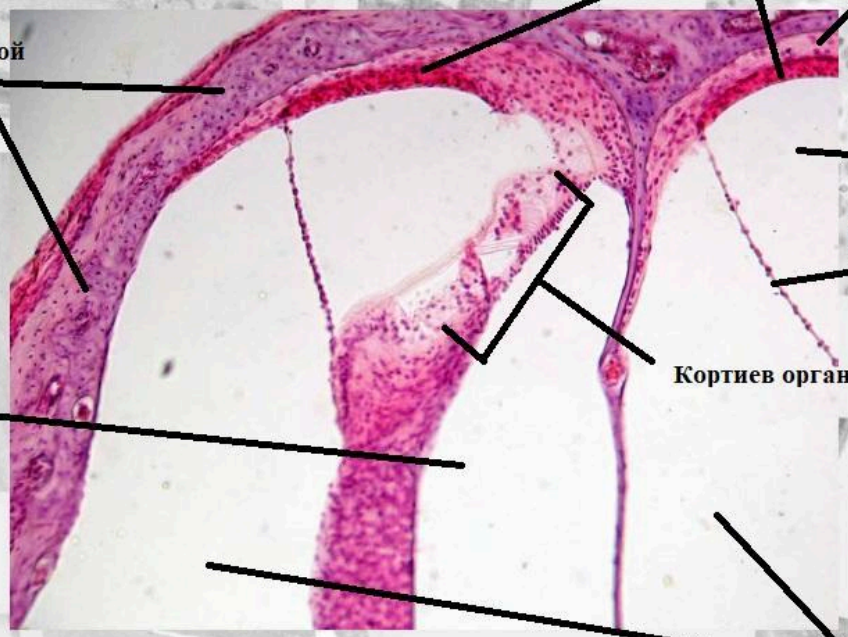
- наружные сенсоэпителиальные волосковые клетки;
- внутренние сенсоэпителиальные волосковые клетки;

- наружные и внутренние фаланговые эпителиоциты;
- наружные и внутренние клетки-столбы;
- туннель;
- покровная (текториальная) мембрана;
- костный гребень;

9 – лимб;
10 – вестибулярная губа;
11 – спиральный ганглий.



Препарат №1
Название: Кортиев орган
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:X100



сосудистая полоска
спиральная связка
стенка костной улитки
улитковый канал
вестибулярная мембрана
Кортиев орган
барабанная лестница
вестибулярная лестница

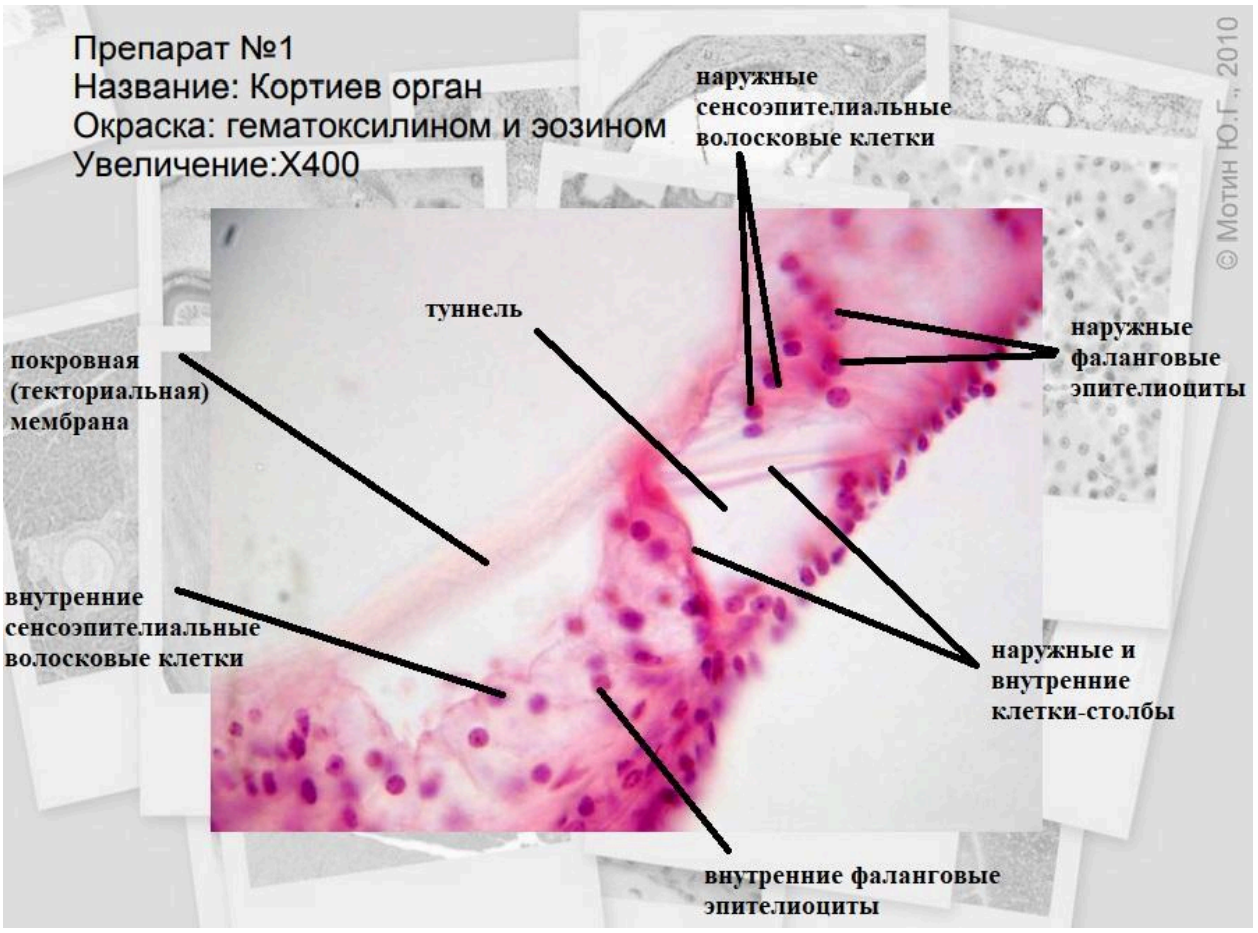
© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №1
Название: Кортиев орган
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:X100



покровная (текториальная) мембрана
вестибулярная губа
костный гребень
туннель
спиральный ганглий
лимб

© Мотин Ю.Г., 2010


Препарат №1
Название: Кортиев орган
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х400
наружные сенсоэпителиальные волосковые клетки
туннель
покровная (текториальная) мембрана
наружные фаланговые эпителиоциты
внутренние сенсоэпителиальные волосковые клетки
наружные и внутренние клетки-столбы
внутренние фаланговые эпителиоциты
© Мотин Ю.Г., 2010